

AI技术应用验证报告

一、验证背景

在《AI技术应用场景匹配报告》中，对ORB-SLAM3单目SLAM系统在Windows平台下部署与实验项目的软件过程进行了分析，并识别出多个适合引入人工智能技术的关键环节。其中，AI辅助测试用例生成被选定为本次验证对象。

在传统软件开发过程中，测试用例通常由开发人员根据需求和功能手工设计。对于实验类项目而言，由于时间有限，测试过程往往不够系统，容易出现测试覆盖率不足的问题。因此，希望通过引入ChatGPT等大语言模型辅助生成测试用例，提高测试效率和测试质量。

二、验证目标

本次验证主要围绕以下目标展开：

- 验证AI生成测试用例的可行性；
- 对比人工编写测试用例与AI生成测试用例的效率差异；
- 对比两种方式下测试用例的数量和覆盖范围；
- 分析AI技术在软件测试过程中的优势与不足；

三、验证场景说明

3.1 项目对象

验证对象为：

ORB-SLAM3单目SLAM系统在Windows平台下的部署与实验项目

测试目标包括：

- 系统能否成功启动；
- 数据集是否能够正常读取；
- 轨迹是否能够正确输出；
- 系统在异常情况下是否能够正常处理；
- 输出结果是否满足实验要求。

3.2 验证工具

本次验证采用以下工具：

工具	用途
ChatGPT	自动生成测试用例
ORB-SLAM3	实验对象
Visual Studio	编译与运行
TUM数据集	测试数据

四、验证过程

4.1 人工测试用例设计

首先采用传统方式，由开发人员根据项目需求手工编写测试用例。

设计过程包括：

- 阅读项目需求；
- 分析系统功能；
- 编写测试场景；
- 设计预期结果。

最终形成以下测试用例：

测试用例1

系统启动测试

预期结果：

系统能够正常启动，无报错信息。

测试用例2

数据集读取测试

预期结果：

能够正确加载TUM数据集。

测试用例3

轨迹输出测试

预期结果：

生成轨迹文件。

测试用例4

特征点提取测试

预期结果：

系统能够检测并显示特征点。

测试用例5

运行稳定性测试

预期结果：

系统连续运行过程中无崩溃现象。

人工方式共设计：

- 测试用例数量：5个
 - 用时：约30分钟
-

4.2 AI辅助测试用例生成

随后使用ChatGPT生成测试用例。

输入提示词如下：

请针对ORB-SLAM3单目SLAM系统设计测试用例。

ChatGPT生成了如下测试内容：

功能测试

功能测试主要用于验证ORB-SLAM3系统的核心功能是否能够按照预期正常运行。ChatGPT生成的功能测试用例包括：

- **系统启动测试**：验证程序在正确配置环境后能否正常启动，并成功加载配置文件。
 - **数据集加载测试**：验证系统是否能够正确读取TUM数据集中的图像序列和时间戳信息。
 - **地图构建测试**：验证系统在运行过程中能否成功完成地图初始化与地图点构建。
 - **轨迹输出测试**：验证系统是否能够生成相机运动轨迹文件，并正确保存结果。
 - **特征点提取测试**：验证ORB特征点是否能够被正常提取、匹配与跟踪。
-

异常测试

异常测试主要用于验证系统在非正常情况下的稳定性与容错能力。ChatGPT生成的异常测试场景包括：

- **数据集路径错误测试**：输入不存在的数据集路径，验证系统是否能够给出明确错误提示。
- **配置文件缺失测试**：删除或修改配置文件，验证系统是否能够正确检测配置异常。
- **图像数据损坏测试**：使用部分损坏的图像数据进行实验，观察系统处理异常数据的能力。
- **OpenCV版本不兼容测试**：模拟依赖库版本不匹配情况，验证系统的错误检测与处理机制。

对于异常场景，AI建议重点关注系统是否发生崩溃、死循环或无响应等问题，并检查错误信息是否具有可读性和可定位性。

性能测试

性能测试用于评估系统运行效率以及资源消耗情况。AI生成的性能测试内容包括：

- CPU占用率测试：**监测系统运行过程中的CPU资源占用情况。
- 内存占用测试：**统计系统运行时的内存消耗，评估资源利用率。
- 实时性能测试：**测量单帧图像处理时间和系统整体运行帧率，验证是否满足实时运行要求。

AI建议在实验过程中记录不同阶段的性能数据，并与系统设计目标进行对比分析，以评估系统整体性能表现。

兼容性测试

兼容性测试主要用于验证系统在不同运行条件下的适应能力。ChatGPT生成的兼容性测试包括：

- 不同数据集测试：**使用不同场景和不同运动轨迹的数据集进行实验，验证系统的泛化能力。
- 不同图像分辨率测试：**测试系统在低分辨率和高分辨率图像下的运行情况。
- 不同运行环境测试：**在不同版本的Windows系统以及不同硬件配置下运行程序，验证环境兼容性。

通过兼容性测试，可以进一步评估ORB-SLAM3系统在不同实验条件下的稳定性和适用范围。

AI生成测试用例总数：

- 15个

生成时间：

- 约2分钟

五、验证结果分析

5.1 效率对比

指标	人工方式	AI方式
设计时间	30分钟	2分钟
测试用例数量	5个	15个
生成速度	低	高

从结果可以看出，AI生成测试用例的速度明显快于人工方式。

5.2 覆盖范围对比

人工测试

主要关注：

- 功能正确性

覆盖范围较窄。

AI测试

同时覆盖：

- 功能测试
- 异常测试
- 性能测试
- 兼容性测试

覆盖范围更加全面。

5.3 质量分析

AI生成的测试用例具有以下特点：

优势

1. 数量更多；
2. 覆盖范围更广；
3. 生成速度快；
4. 能够提供新的测试思路；
5. 适合快速构建测试方案。

不足

1. 部分测试项与项目实际情况不完全匹配；
2. 缺乏项目上下文信息；
3. 需要人工审核和筛选；
4. 无法完全替代测试人员经验。

可以得出：AI更适合作为测试设计辅助工具，而非完全替代人工测试设计。

六、效率提升评估

根据本次实验结果，对AI引入前后的效果进行量化评估。

评价指标	改进前	改进后
测试设计时间	30分钟	2分钟
测试用例数量	5	15
测试覆盖率	一般	较高
测试完整性	一般	较好

可以得出：AI辅助测试用例生成能够提升很高的测试设计效率。

七、存在的问题与改进建议

7.1 存在的问题

在验证过程中发现：

- AI生成内容存在一定冗余；
- 部分测试场景缺乏针对性；
- 无法完全理解项目实际运行环境；
- 部分建议需要人工修正。

7.2 改进建议

为进一步发挥AI技术优势，可采取以下措施：

(1) 优化提示词设计

提高提示词质量，使AI更准确理解项目需求。

(2) 建立人工审核机制

所有AI生成结果均需人工确认。

(3) 结合项目知识库

利用项目文档和历史数据增强AI分析能力。

(4) 形成标准化流程

将AI辅助测试纳入正式软件过程。

八、总结

结果表明，AI技术能够显著提高测试设计效率，扩大测试覆盖范围，并帮助开发人员发现更多潜在测试场景。与传统人工设计方式相比，AI辅助测试在效率和完整性方面均表现出明显优势。

同时，AI生成结果仍然需要人工审核与修正，因此更适合作为软件测试过程中的辅助工具，而非完全替代测试人员。

本次验证证明了AI技术在软件测试过程中的应用价值，为后续构建AI驱动的软件过程体系提供了实践依据，也为改进后的软件过程定义提供了数据支持。